

# Documentație proiect

## **SLCT-Super Legendary Culture Trivia**

Coordonator proiect:  
Corina Cîmpanu

Studenti:  
Chira Ioana

Lefter Alesia

Spiridon  
Ovidiu-Ștefan

Turnea  
David-Cătălin

Universitatea Tehnică “Gheorghe  
Asachi” din Iași Facultatea de  
Automatică și Calculatoare  
Disciplina: Ingineria Programării

Iași 2026

# 1. Introducere

## 1.1 Scopul documentului

Acest document descrie cerințele funcționale și tehnice ale aplicației **SLCT – Super Legendary Culture Trivia**, un joc de tip quiz cu întrebări de cultură generală. Documentul acoperă descrierea generală a sistemului, specificațiile funcționale, cazurile de utilizare și cerințele non-funcționale.

## 1.2 Publicul vizat

Aplicația este destinată utilizatorilor care doresc să-și testeze cunoștințele de cultură generală într-un mediu interactiv și competitiv, precum și administratorilor care gestionează baza de date cu întrebări și utilizatori.

---

# 2. Descriere Generală

## 2.1 Perspectiva aplicației

SLCT este o aplicație desktop dezvoltată în **C# (.NET Framework)**, cu interfață grafică realizată în **Windows Forms**. Datele (utilizatori, întrebări, scoruri) sunt gestionate printr-un modul dedicat de tip **DBManagement**, separat de logica aplicației. Arhitectura proiectului este structurată în patru module principale:

- **SLCT** – interfața grafică (Windows Forms)
- **Logic** – logica de business (gestionarea rundelor, punctajelor, validarea răspunsurilor)
- **DBManagement** – accesul la date (utilizatori, întrebări, scoruri)
- **Test** – teste unitare

## 2.2 Obiectivele proiectului

- Oferirea unui joc de trivia interactiv cu întrebări din domenii variate de cultură generală
- Urmărirea și afișarea scorurilor obținute de utilizatori
- Administrarea bazei de întrebări de către un utilizator cu rol de administrator
- Asigurarea separării clare între logica de joc, accesul la date și interfața grafică, prin utilizarea unui design stratificat (layered architecture)

## 2.3 Funcționalitățile aplicației

**Jucător (utilizator standard):** Jucătorul poate:

- Porni o nouă sesiune de joc
- Răspunde la întrebări din categorii variate cu variante multiple de răspuns
- Vizualiza scorul acumulat în timp real
- Consulta clasamentul (leaderboard) cu cei mai buni jucători

## 2.4 Constrângeri

- Aplicația necesită sistemul de operare Windows și prezența .NET Framework
- Interfața grafică este limitată de capacitățile Windows Forms
- Datele sunt stocate local, gestionat prin modulul DBManagement
- Un jucător poate accesa doar propriile date de profil și scor

## 2.5 Dependente

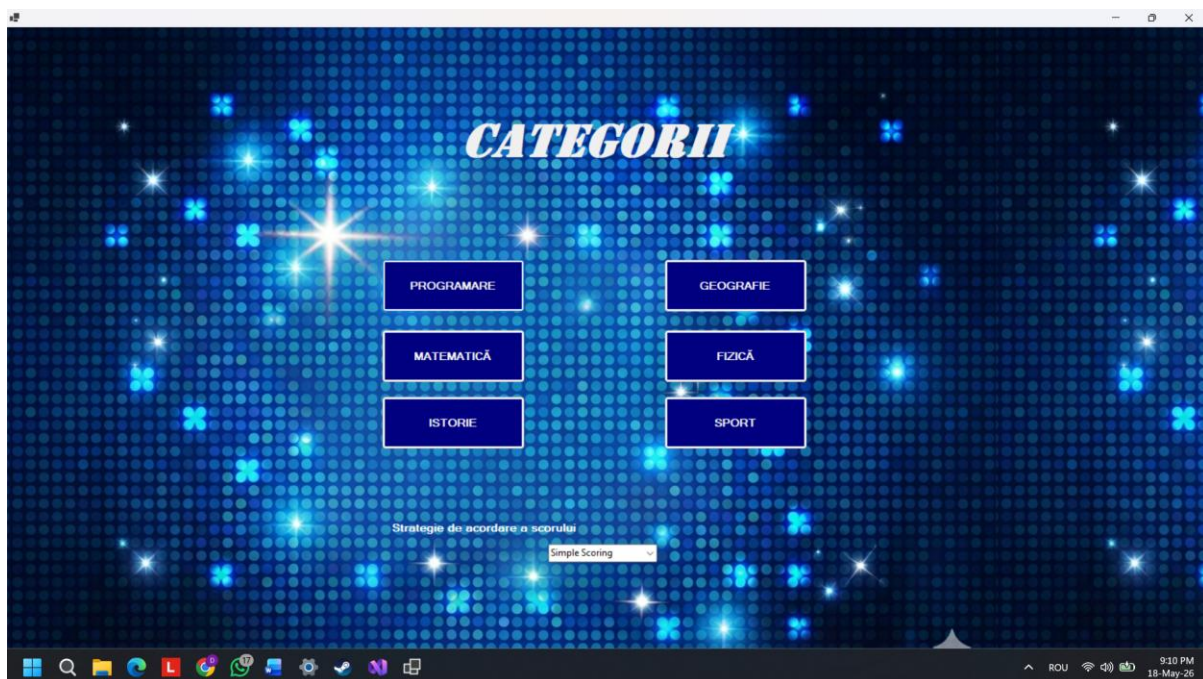
Sistemul depinde de:

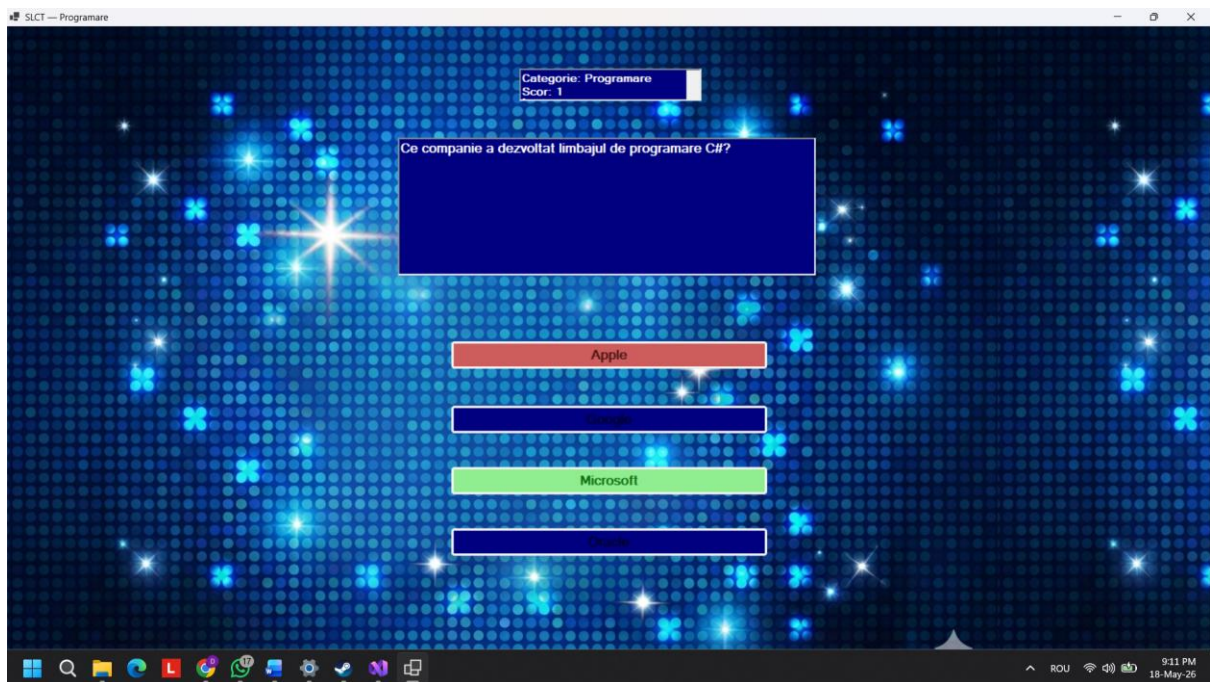
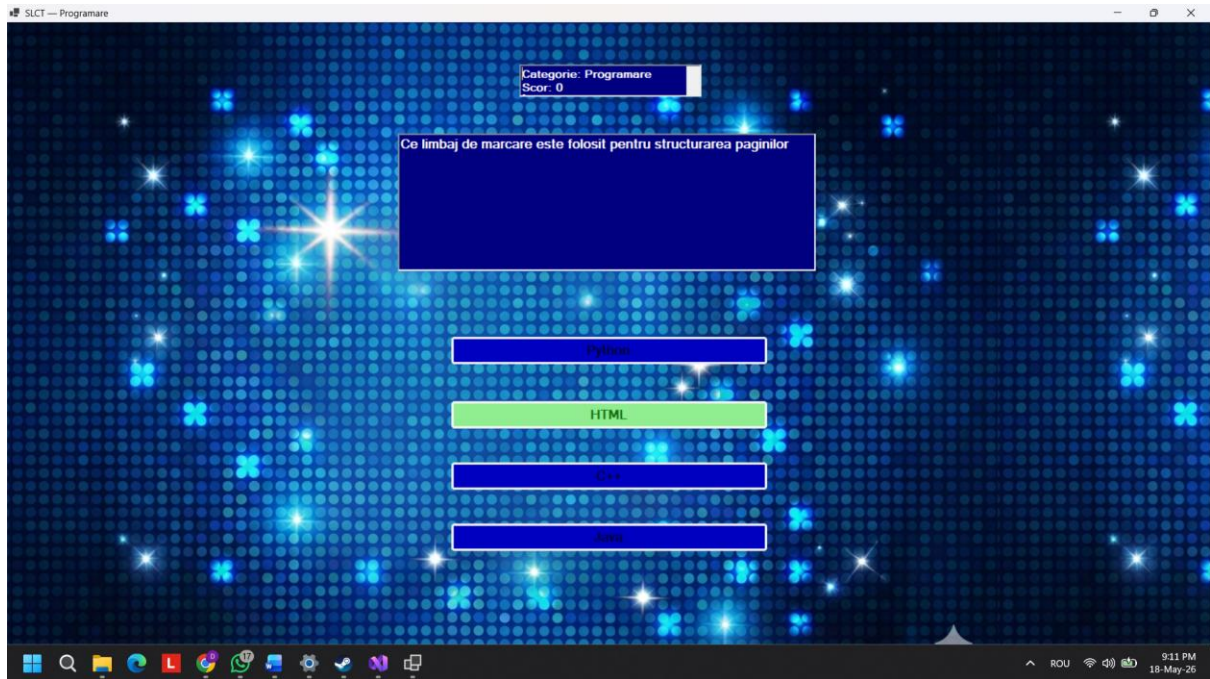
- **.NET Framework** – platforma de execuție
  - **Windows Forms** – framework-ul pentru interfața grafică
  - **Modulul DBManagement** – pentru persistența datelor (utilizatori, întrebări, scoruri)
  - **Modulul Logic** – pentru regulile de joc și calculul punctajului
  - **Visual Studio 2019/2022** – mediul de dezvoltare
- 

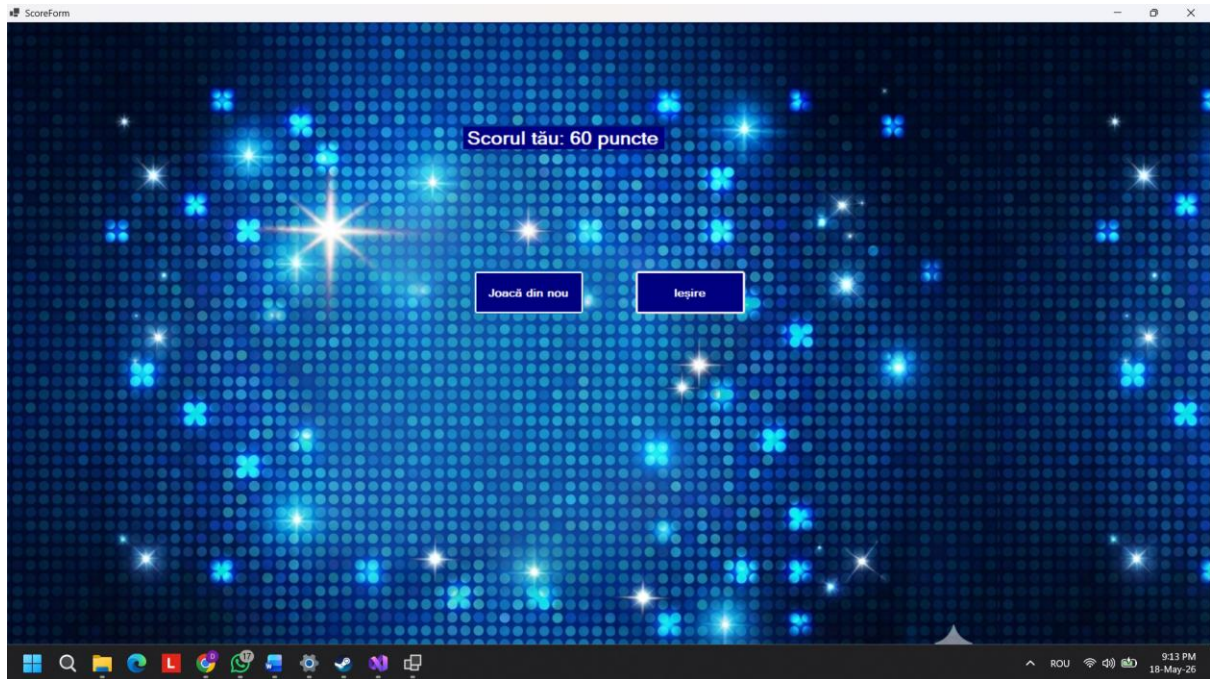
# 3. Specificații Funcționale

## 3.1 Cerințe funcționale

- **REQ-1:** La începerea unui joc nou, sistemul trebuie să selecteze și să prezinte jucătorului un set de întrebări.
  - **REQ-2:** Utilizatorul trebuie să poată alege din mai multe opțiuni de calculare a punctelor
  - **REQ-3:** Utilizatorul trebuie să poată alege din mai multe categorii de întrebări
  - **REQ-4:** Fiecare întrebare trebuie să aibă asociate mai multe variante de răspuns, dintre care exact una este corectă.
  - **REQ-5:** Sistemul trebuie să valideze răspunsul selectat de jucător și să actualizeze scorul în timp real.
-







## 4. Cazuri de Utilizare

### 4.1 Lista cazurilor de utilizare

| ID   | Nume Use-Case                    | Actor   | Scop                                            |
|------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| UC-1 | Pornire joc nou                  | Jucător | Inițierea unei sesiuni de trivia                |
| UC-2 | Selectare scoring strategy       | Jucător | Selectarea modului de punctare                  |
| UC-3 | Selectare categorie de întrebări | Jucător | Selectarea unei categorii de trivia             |
| UC-4 | Răspuns la întrebare             | Jucător | Selectarea unui răspuns și acumularea de puncte |
| UC-5 | Vizualizare scor final           | Jucător | Consultarea rezultatului la finalul runde       |

## 4.2 Descrierea detaliată a cazurilor de utilizare

### UC-1 – Pornire joc nou

Jucătorul accesează butonul de start din interfața principală. Sistemul inițializează o sesiune nouă de joc, încarcă un set de întrebări din baza de date (selectate după categorie) și afișează prima întrebare în FormGame, cu variantele de răspuns corespunzătoare.

### UC-2 – Alegere strategie de punctare

Jucătorul alege strategia de punctare. Există trei strategii de punctare: simple scoring, negative scoring, unde ești depunctat dacă răspunzi greșit și streak scoring, unde primești puncte bonus dacă răspunzi corect la mai multe întrebări consecutiv.

### UC-3 – Alegere categorie de întrebări

Jucătorul alege categoria întrebărilor. Există 6 categorii de întrebări implementate: programare, geografie, matematică, fizică, istorie și sport.

### UC-4 – Răspuns la întrebare

Jucătorul citește întrebarea afișată și selectează una dintre variantele de răspuns disponibile. Sistemul validează răspunsul: dacă este corect, se adaugă puncte la scorul curent și se afișează un feedback pozitiv; dacă este greșit, se afișează răspunsul corect și scorul rămâne nemodificat (sau se aplică penalizare, după regulile configurate). Se trece automat la întrebarea următoare.

### UC-5 – Vizualizare scor final

La epuizarea tuturor întrebărilor din sesiunea curentă, sistemul calculează scorul total al jucătorului și afișează un ecran de rezultate cu numărul de răspunsuri corecte și scorul obținut.

---

## 5. Specificații Non-Funcționale

### 5.1 Performanță

Operațiile de încărcare a întrebărilor și de salvare a scorurilor trebuie să se execute fără întârzieri perceptibile pentru utilizator. Tranziția între întrebări în cadrul unei sesiuni de joc trebuie să fie instantanee.

### 5.2 Atribute de calitate

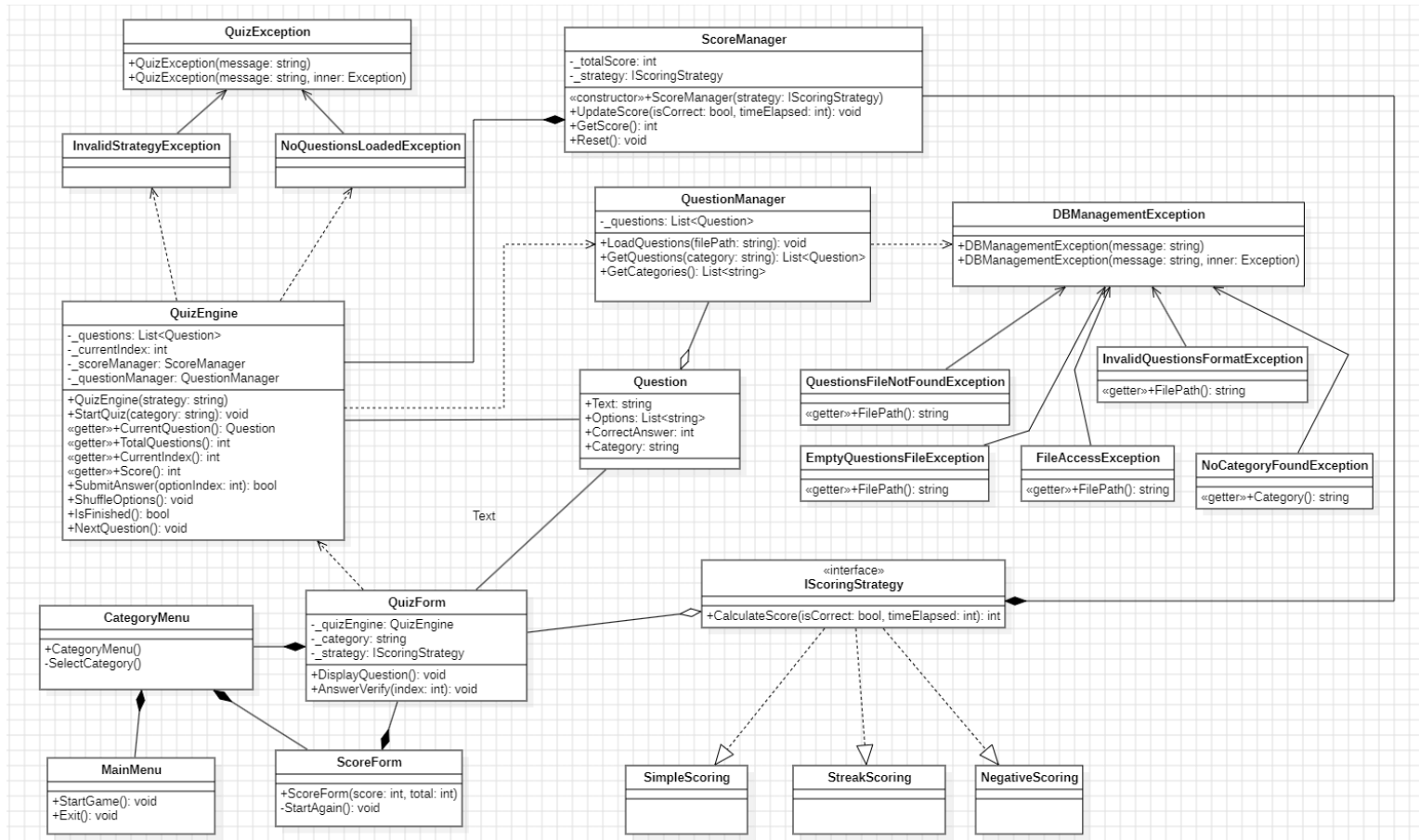
| Atribut         | Descriere                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizabilitate | Interfață intuitivă cu navigare clară între ecrane, mesaje de eroare explicite și feedback vizual imediat la răspunsuri                                   |
| Extensibilitate | Separarea în module (Logic, DBManagement, SLCT) permite adăugarea de noi funcționalități (categorii noi, moduri de joc) fără modificarea întregii soluții |
| Mentenanță      | Codul este organizat în straturi cu responsabilități clar delimitate; logica de joc nu depinde de detaliile de stocare                                    |
| Portabilitate   | Aplicația rulează pe orice sistem Windows cu .NET Framework instalat, fără cerințe hardware speciale                                                      |
| Testabilitate   | Existența proiectului separat <code>Test</code> permite rularea de teste unitare izolate pentru modulele Logic și DBManagement                            |

### 5.3 Interfețe software

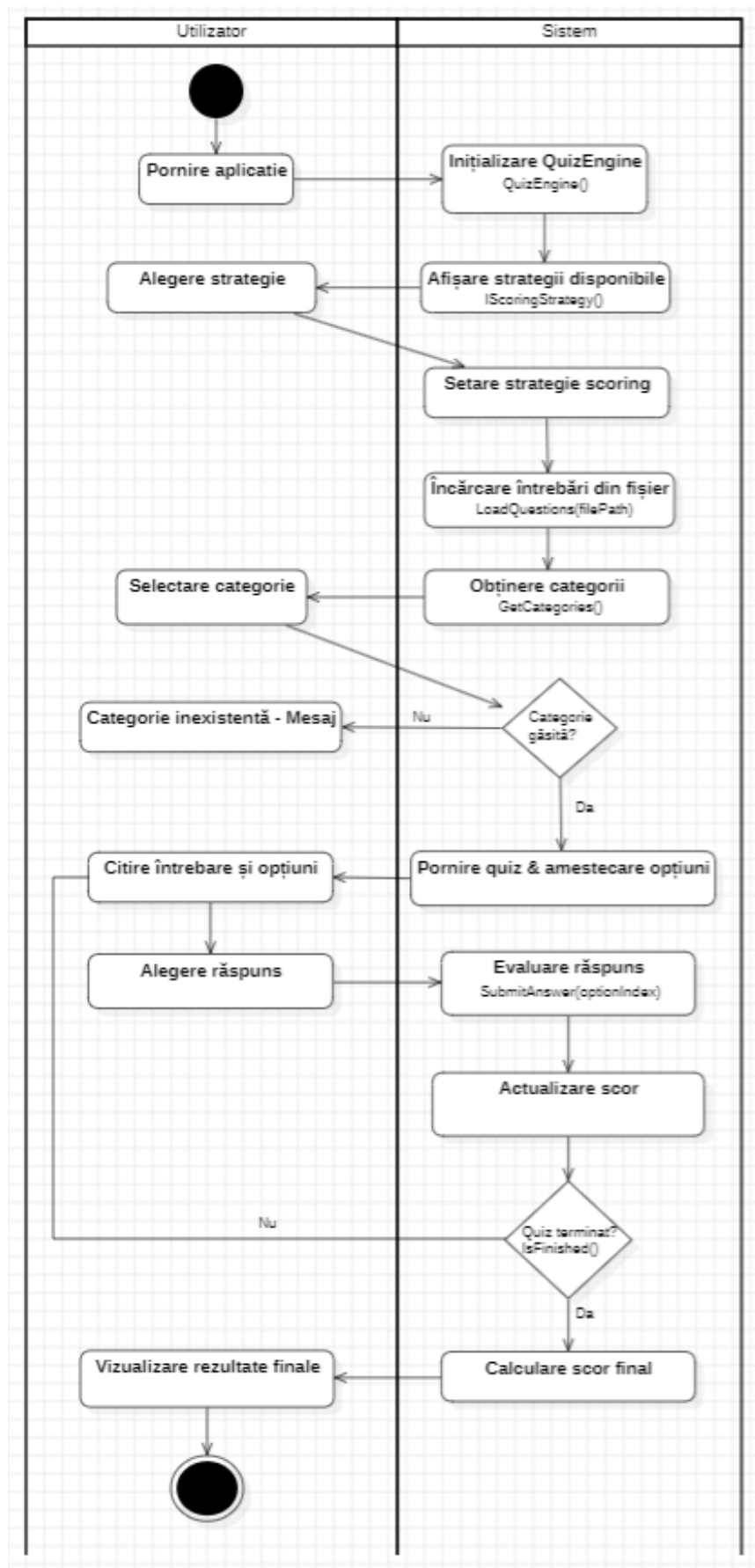
- **Sistem de operare:** Windows 10/11
- **Mediu de dezvoltare:** Visual Studio 2019/2022
- **Limba de programare:** C# (.NET Framework)
- **Structura soluției:** 4 proiecte – SLCT (UI), Logic, DBManagement, Test

## 6. Diagrame UML

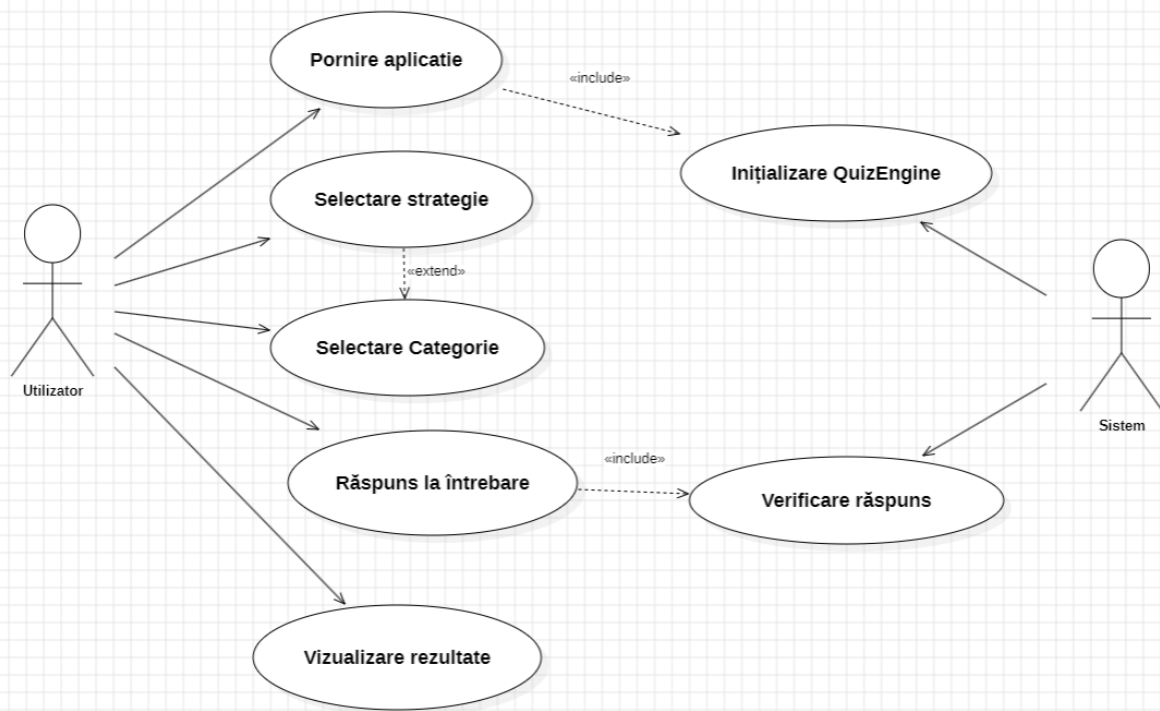
### 6.1 Diagrama de clase



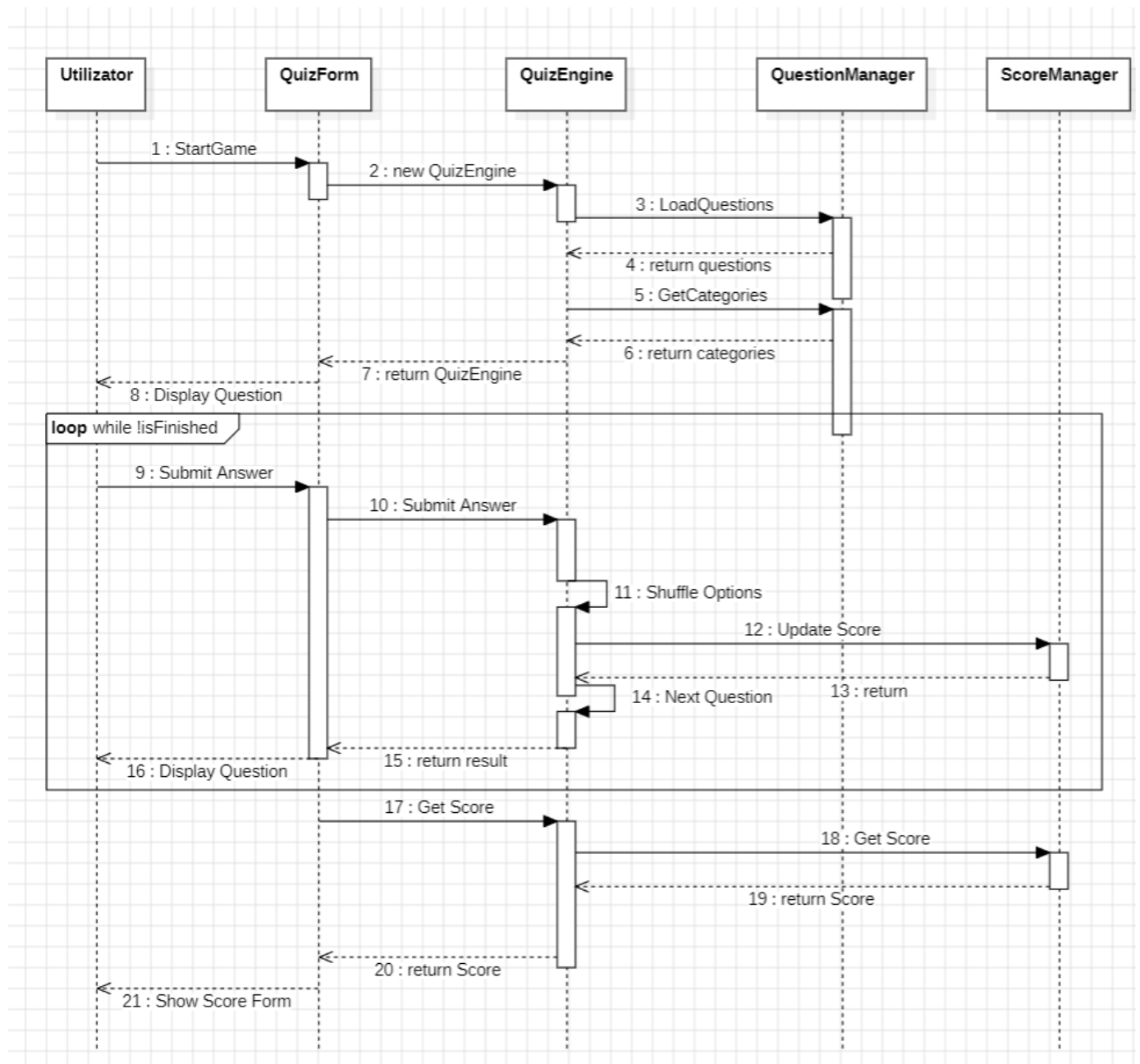
## 6.2 Diagrama de activitate



## 6.3 Diagrama de Use-Case



## 6.4 Diagrama de secvențe



## 7. Testare

| Nume test                                                         | Rezultat așteptat | Rezultat obținut  | Stare  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| LoadQuestions_ValidPath_ShouldPopulateList                        | Not empty         | Not empty         | passed |
| LoadQuestions_InvalidPath_ShouldThrow                             | Exception         | Exception         | failed |
| GetQuestions_ExistingCategory_ShouldReturn<br>OnlyThatCategory    | True              | True              | passed |
| GetQuestions_ExistingCategory_ShouldReturn<br>OnlyThatCategory    | Empty             | Exception         | failed |
| GetCategories_ShouldReturnUniqueValues                            | True              | True              | passed |
| ValidAttributes_ShouldSetCorrectly                                | True              | True              | passed |
| CorrectAnswer_ShouldBeValidIndex                                  | True              | True              | passed |
| Options_ShouldNotBeEmpty                                          | Not empty         | Not empty         | passed |
| StartQuiz_ValidCategory_ShouldLoadQuestions                       | True              | True              | passed |
| StartQuiz_InvalidCategory_ShouldHave<br>NoQuestions               | True              | Exception         | failed |
| SubmitAnswer_CorrectAnswer_ShouldReturnTrue                       | True              | True              | passed |
| SubmitAnswer_WrongAnswer_ShouldReturnFalse                        | False             | False             | passed |
| NextQuestion_ShouldAdvanceIndex                                   | True              | True              | passed |
| IsFinished_AfterAllQuestions_ShouldReturnTrue                     | True              | True              | passed |
| IsFinished_AtStart_ShouldReturnFalse                              | False             | False             | passed |
| Reset_ShouldSetIndexToZero                                        | c.Index = 0       | c.Index = 0       | passed |
| Score_AfterCorrectAnswer_ShouldBe<br>GreaterThanZero              | Score > 0         | Score > 0         | passed |
| UpdateScore_SimpleStrategy_<br>CorrectAnswer_ShouldIncreaseScore  | TotalScore<br>>0  | TotalScore<br>>0  | passed |
| UpdateScore_SimpleStrategy_<br>WrongAnswer_ShouldNotIncreaseScore | TotalScore<br>= 0 | TotalScore<br>= 0 | passed |
| Reset_ShouldSetScoreToZero                                        | TotalScore<br>= 0 | TotalScore<br>= 0 | passed |
| UpdateScore_NegativeStrategy_<br>WrongAnswer_ShouldDecreaseScore  | TotalScore<br><0  | TotalScore<br><0  | passed |
| SimpleScoring_CorrectAnswer_<br>ShouldReturnPositive              | Score >0          | Score >0          | passed |
| NegativeScoring_WrongAnswer_<br>ShouldReturnNegative              | Score <0          | Score <0          | passed |

Test Explorer

Test run finished: 23 Tests (20 Passed, 3 Failed, 0 Skipped) run in 272 ms

Search (Ctrl+I)

0 Warnings 0 Errors

| Test                                             | Duration | Traits | Error Message                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test (23)                                        | 93 ms    |        |                                                                                                                         |
| QuizApp.Tests (9)                                | 57 ms    |        |                                                                                                                         |
| QuizEngineTests (9)                              | 57 ms    |        |                                                                                                                         |
| IsFinished_AfterAllQuestions_ShouldReturnTrue    | 31 ms    |        |                                                                                                                         |
| IsFinished_AtStart_ShouldReturnFalse             | 3 ms     |        |                                                                                                                         |
| NextQuestion_ShouldAdvanceIndex                  | 3 ms     |        |                                                                                                                         |
| Reset_ShouldSetIndexToZero                       | 2 ms     |        |                                                                                                                         |
| Score_AfterCorrectAnswer_ShouldBeGreaterThanZ... | 3 ms     |        |                                                                                                                         |
| StartQuiz_InvalidCategory_ShouldHaveNoQuestions  | 10 ms    |        | DBManagement.NoCategoryFoundException : Nu exista intrebari pentru categoria 'Astronomie'.                              |
| StartQuiz_ValidCategory_ShouldLoadQuestions      | 2 ms     |        |                                                                                                                         |
| SubmitAnswer_CorrectAnswer_ShouldReturnTrue      | 2 ms     |        |                                                                                                                         |
| SubmitAnswer_WrongAnswer_ShouldReturnFalse       | 1 ms     |        |                                                                                                                         |
| Test (14)                                        | 36 ms    |        |                                                                                                                         |
| QuestionManagerTests (5)                         | 36 ms    |        |                                                                                                                         |
| GetCategories_ShouldReturnUniqueValues           | 2 ms     |        |                                                                                                                         |
| GetQuestions_ExistingCategory_ShouldReturnOnl... | 4 ms     |        |                                                                                                                         |
| GetQuestions_UnknownCategory_ShouldReturnE...    | 2 ms     |        | DBManagement.NoCategoryFoundException : Nu exista intrebari pentru categoria 'Astronomie'.                              |
| LoadQuestions_InvalidPath_ShouldThrow            | 26 ms    |        | Assert.That(caughtException, expression) Expected: <System.IO.FileNotFoundException> But was: <DBManagement.Question... |
| LoadQuestions_ValidPath_ShouldPopulateList       | 2 ms     |        |                                                                                                                         |
| QuestionTests (3)                                | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| CorrectAnswer_ShouldBeValidIndex                 | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| Options_ShouldNotBeEmpty                         | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| ValidAttributes_ShouldSetCorrectly               | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| ScoreManagerTests (4)                            | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| Reset_ShouldSetScoreToZero                       | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| UpdateScore_NegativeStrategy_WrongAnswer_Sh...   | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| UpdateScore_SimpleStrategy_CorrectAnswer_Sho...  | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| UpdateScore_SimpleStrategy_WrongAnswer_Shou...   | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| ScoringStrategyTests (2)                         | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| NegativeScoring_WrongAnswer_ShouldReturnNe...    | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |
| SimpleScoring_CorrectAnswer_ShouldReturnPosti... | < 1 ms   |        |                                                                                                                         |

Group Summary

Test

Tests in group: 23

Total Duration: 93 ms

Outcomes

20 Passed

3 Failed

Testarea unităților sa realizat cu ajutorul NUnit. Testele failed au fost realizate înaintea implementării clasei de excepții, cea din urmă fiind tocmai motivul picării lor.

## 8. Manual de utilizare

### 8.1 Pagina de meniu

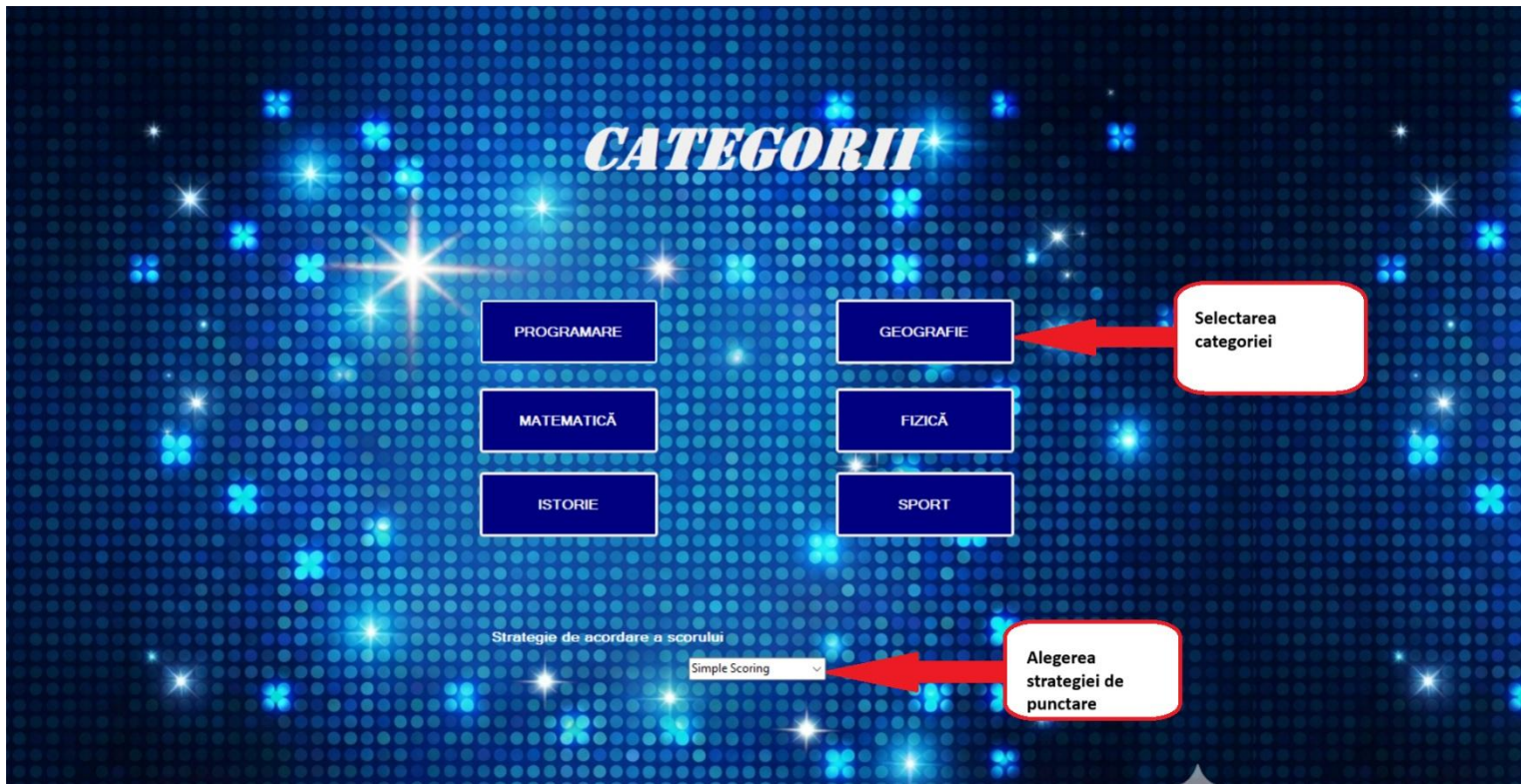


Când aplicația este pornită, utilizatorul este direcționat către pagina de început(MainMenu). Aceasta este prima interfață vizibilă și punctul de intrare în sistem.

#### Butoane:

- Apăsând butonul de start, utilizatorul avansează în aplicație, mergând la interfața de selectare a strategiei de punctare și a categoriei.
- Apăsând butonul de Ieșire, utilizatorul iese din aplicație.

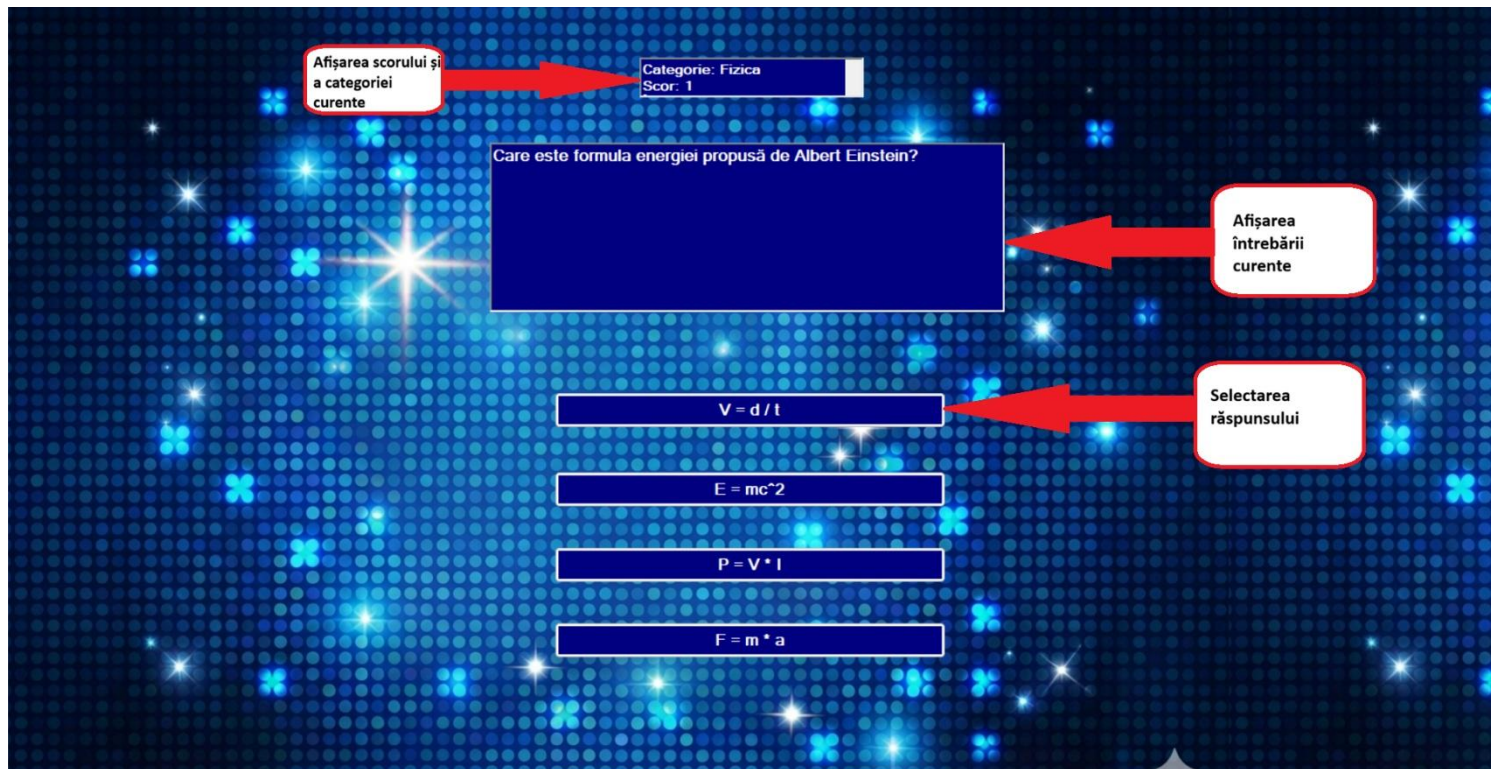
## 8.2 Meniu de selecție



După apăsarea butonului start, utilizatorul ajunge în meniul de selecție a categoriilor(CategoryMenu) și a modului de punctare. Utilizatorul are de ales între 6 categorii de întrebări și 3 strategii de acordare a scorului.

Accesarea următoarei interfețe se face în momentul în care utilizatorul alege una din categorii.

### 8.3 Interfața întrebării

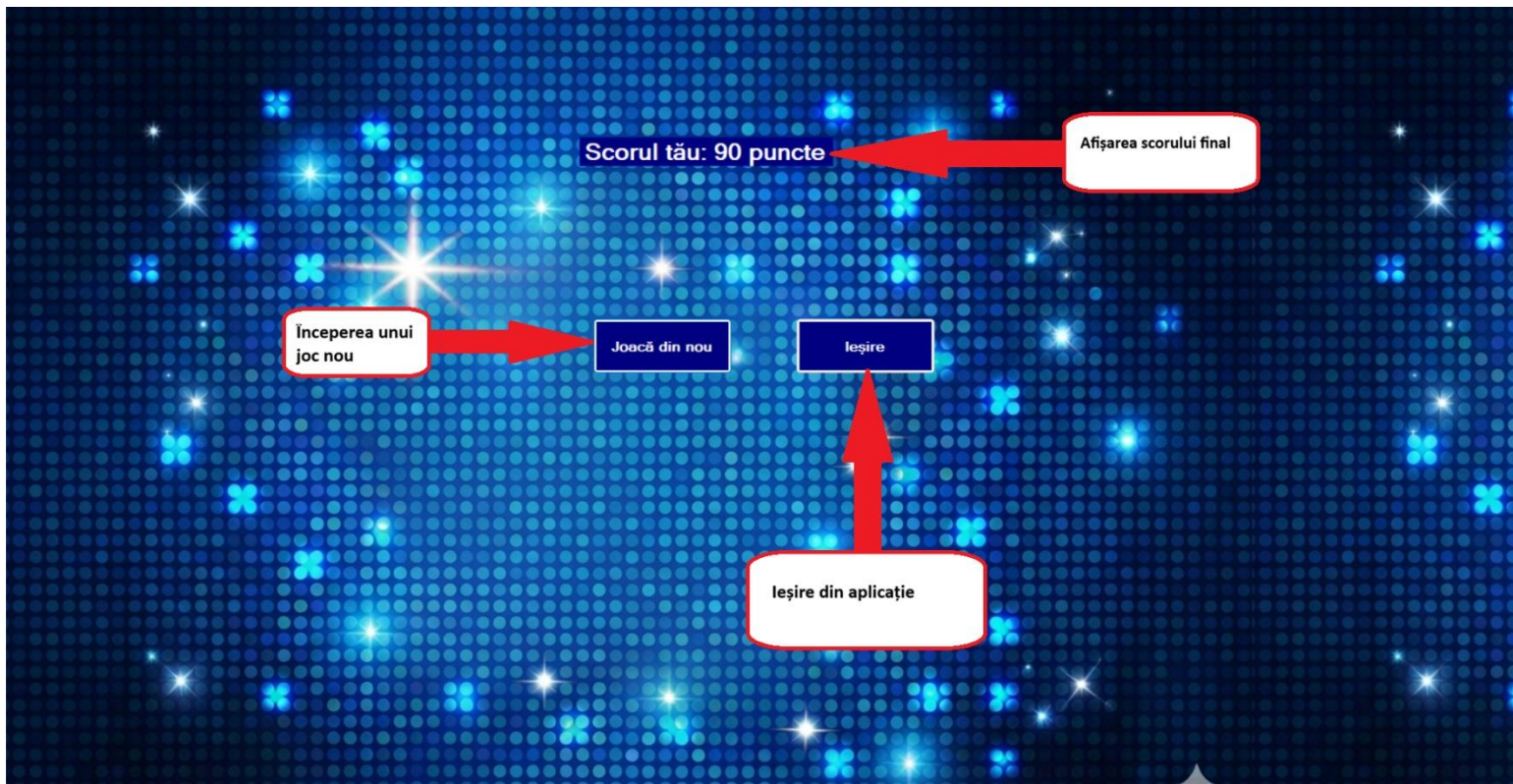


În cadrul QuizForm, utilizatorul vede în partea de sus a ecranului la ce categorie joacă și care e punctajul lui curent. Puțin mai jos se vede enunțul întrebării curente.

Sub enunț se văd cele patru variante de răspuns, avansarea la următoarea interfață se face prin alegerea uneia din variante.

În cazul unui răspuns corect, utilizatorul va vedea răspunsul selectat luminat cu verde, și în cazul unui răspuns greșit, utilizatorul va vedea răspunsul selectat luminat cu roșu și răspunsul corect luminat cu verde.

## 8.4 Vizualizarea rezultatelor



În cadrul ScoreForm, utilizatorul își poate vizualiza punctele acumulate pe parcursul jocului.

### Butoane:

- Apăsând butonul de “Joacă din nou”, utilizatorul avansează în aplicație, mergând la interfața de selectare a strategiei de punctare și a categoriei.
- Apăsând butonul de Îieșire, utilizatorul iese din aplicație.

## 9. Șabloane de Proiectare

### 9.1 Strategy Pattern

#### Descriere

Strategy Pattern este utilizat pentru a permite alegerea dinamică a algoritmului de calcul al punctajului, fără a modifica clasele care îl consumă. Șablonul definește o familie de algoritmi, îi încapsulează separat și îi face interschimbabili.

#### Structura în proiect

Clasa **IScoringStrategy** definește contractul pe care orice strategie de punctaj trebuie să îl respecte. Aceasta expune o singură metodă:

```
int CalculateScore(bool isCorrect, int timeElapsed);
```

Trei implementări concrete realizează (*realizes*) această interfață:

- **SimpleScoring** — calculează un punctaj de bază, fără bonusuri sau penalizări suplimentare.
- **NegativeScoring** — aplică penalizări la răspunsuri greșite, scăzând puncte din scorul total.
- **StreakScoring** — oferă bonusuri pentru serii consecutive de răspunsuri corecte.

Clasa **ScoreManager** consumă strategia prin compoziție: deține un câmp privat **\_strategy**: **IScoringStrategy** și îl primește prin constructor:

```
public ScoreManager(IScoringStrategy strategy)
{
    _strategy = strategy;
}
```

La fiecare răspuns, **ScoreManager** apelează **\_strategy.CalculateScore(isCorrect, timeElapsed)** prin metoda **UpdateScore()**, fără a cunoaște concret ce algoritm se execută. Scorul acumulat este expus prin **GetScore()** și poate fi resetat prin **Reset()**.

**QuizEngine** primește strategia dorită la inițializare (ca parametru string în constructor) și o transmite mai departe la **ScoreManager**:

```
public QuizEngine(string strategy)
{
    // selectează și instanțiază strategia corespunzătoare
    // inițializează ScoreManager cu aceasta
}
```

## Beneficii

| Avantaj                       | Explicație                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extensibilitate</b>        | O nouă regulă de punctaj se adaugă printr-o nouă clasă care implementează <code>IScoringStrategy</code> , fără a modifica <code>ScoreManager</code> sau <code>QuizEngine</code> . |
| <b>Testabilitate</b>          | Fiecare strategie poate fi testată izolat, independent de restul motorului de joc.                                                                                                |
| <b>Flexibilitate</b>          | Modul de punctaj poate fi ales la momentul pornirii jocului, în funcție de preferințele utilizatorului.                                                                           |
| <b>Principiul Open/Closed</b> | Sistemul este deschis pentru extindere (noi strategii) și închis pentru modificare (codul existent nu se schimbă).                                                                |

## 9.2 Ierarhie de Excepții Customizate

### Descriere

Proiectul utilizează un sistem structurat de excepții proprii, organizate în două ierarhii independente: una pentru erorile de logică a jocului (**QuizException**) și una pentru erorile de acces la date (**DBManagementException**). Această abordare permite tratarea granulară a erorilor și transmiterea de informații contextuale precise către stratul apelant.

### Ierarhia din modulul Logic

**QuizException** extinde clasa standard **Exception** din .NET și servește ca rădăcină pentru toate excepțiile aruncate de motorul de joc. Oferă doi constructori, pentru mesaj simplu și pentru mesaj cu cauza internă (*inner exception*):

```
public QuizException(string message) { }  
public QuizException(string message, Exception inner) { }
```

Din **QuizException** derivă două excepții specializate:

- **InvalidStrategyException** — aruncată când `QuizEngine` primește un identificator de strategie necunoscut sau invalid.
- **NoQuestionsLoadedException** — aruncată când se încearcă pornirea unui quiz fără ca nicio întrebare să fi fost încărcată în memorie.

## Ierarhia din modulul DBManagement

**DBManagementException** servește ca rădăcină pentru toate erorile de acces la date. Din aceasta derivă cinci excepții specializate, fiecare expunând prin getter contextul specific al erorii:

- **QuestionsFileNotFoundException** — fișierul cu întrebări nu a fost găsit la calea specificată. Expune `FilePath`: string.
- **InvalidQuestionsFormatException** — fișierul există, dar conținutul nu respectă formatul așteptat. Expune `FilePath`: string.
- **EmptyQuestionsFileException** — fișierul este valid ca format, dar nu conține nicio întrebare. Expune `FilePath`: string.
- **FileAccessException** — fișierul nu poate fi citit din cauza unor permisiuni insuficiente sau a unei erori de I/O. Expune `FilePath`: string.
- **NoCategoryFoundException** — nu există nicio întrebare pentru categoria solicitată. Expune `Category`: string.

## Beneficii

| Avantaj                       | Explicație                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claritate                     | Fiecare excepție descrie precis natura erorii; codul apelant știe exact ce s-a întâmplat fără a analiza mesaje text.                       |
| Informație contextuală        | Getterele ( <code>FilePath</code> , <code>Category</code> ) transmit date concrete despre sursa erorii, utile pentru logging și debugging. |
| Separarea responsabilităților | Erorile de logică și erorile de date sunt ierarhii distincte, fiecare gestionată de modulul corespunzător.                                 |
| Tratare granulară             | Se pot prinde selectiv tipuri specifice de erori (catch <code>EmptyQuestionsFileException</code> ) fără a intercepta toate excepțiile.     |

## 9.3 Separation of Concerns prin straturi dedicate

### Descriere

Deși nu este un șablon de proiectare clasic în sensul GoF, separarea responsabilităților prin clase cu roluri bine delimitate este o practică arhitecturală fundamentală aplicată consistent în proiect.

### Structura în proiect

Logica aplicației este distribuită în trei clase specializate, fiecare cu o singură responsabilitate:

**QuestionManager** gestionează exclusiv întrebările: le încarcă din fișier prin **LoadQuestions(filePath)**, le filtrează pe categorii prin **GetQuestions(category)** și returnează lista categoriilor disponibile prin **GetCategories()**. Deține intern lista **\_questions: List<Question>** și aruncă excepții din ierarhia **DBManagementException** atunci când accesul la date eșuează.

**ScoreManager** gestionează exclusiv punctajul: actualizează scorul curent prin **UpdateScore()**, îl expune prin **GetScore()** și îl resetează prin **Reset()**. Nu știe nimic despre întrebări sau despre interfața grafică.

**QuizEngine** este orchestratorul: coordonează o sesiune de joc completă, menținând **\_currentIndex**, lista de **\_questions** și referințele la **\_scoreManager** și **\_questionManager**. Expune interfața de joc prin metode precum **SubmitAnswer()**, **NextQuestion()**, **IsFinished()** și **ShuffleOptions()**. Formularul **QuizForm** interacționează exclusiv cu **QuizEngine**, fără să cunoască detaliile de stocare sau de calcul al scorului.

### Beneficii

| Avantaj              | Explicație                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mentenanță</b>    | Modificarea regulilor de punctaj nu afectează logica de încărcare a întrebărilor și invers.                |
| <b>Testabilitate</b> | ScoreManager și QuestionManager pot fi testate unitar independent de interfața grafică.                    |
| <b>Lizibilitate</b>  | Fiecare clasă are un scop clar, codul este ușor de urmărit și de înțeles.                                  |
| <b>Reutilizare</b>   | ScoreManager sau QuestionManager pot fi refolosite într-un alt tip de interfață (ex: CLI) fără modificări. |